Les Graphes

🕸️ Vocabulaire et Définitions

Un graphe est composé de **sommets** (ou nœuds) reliés par des **arêtes** (non orienté) ou des **arcs** (orienté).

- **Ordre :** Nombre de sommets.
- **Degré :** Nombre d'arêtes liées à un sommet.
- **Cycle :** Chemin qui revient à son point de départ.

🧭 Algorithmes de Parcours

- **Parcours en Largeur (BFS) :** Utilise une **file**. Trouve le chemin le plus court (en nombre d'arêtes).
- **Parcours en Profondeur (DFS) :** Utilise la **récursivité** (ou une pile). Explore un chemin le plus loin possible avant de revenir.

⚙️ Implémentations (Représentations)

Il existe deux manières classiques de représenter un graphe en mémoire :

1. Matrice d'adjacence : Un tableau 2D (0 ou 1 si lien).

```
root@python:~$
```

```
# Graphe avec 3 sommets A(0), B(1), C(2)
matrice = [
    [0, 1, 1], # A est lié à B et C
    [1, 0, 0], # B est lié à A
    [1, 0, 0]  # C est lié à A
]
```

2. Dictionnaire d'adjacence : Clés = sommets, Valeurs = listes des voisins.

```
root@python:~$
```

```
graphe = {
    'A': ['B', 'C'],
    'B': ['A'],
    'C': ['A']
}
```

« Fiches de révision NSI » · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0